සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / *All Rights Reserved*]

Information and Communication Technology
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2027 QUIZ NO 35 MARKING

2025/12/01
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Which of the following technologies was used in the second generation of computers?
පහත තාක්ෂණයන්ගෙන් දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණකවල යොදාගත්තේ කුමක්ද?

    1) Vacuum Tubes / රික්තක නල
    2) Transistors / ට්‍රාන්සිස්ටර
    3) Integrated Circuits (ICs) / අනුකලිත පරිපථ
    4) Microprocessors / ක්ෂුද්‍ර සකසන
    5) Artificial Intelligence (AI) Chips

Answer: 2)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)
Used in first generation computers. (1940 – 1956) These were bulky glass tubes that controlled the flow of electricity, used as switches in early computers. They produced a lot of heat, were large, and had frequent failures.
භාවිතා කරන ලද්දේ ප්‍රථම පරම්පරාවේ පරිගණක විසිනගි (1940 – 1956) මේවා විදුලි ප්‍රවාහය පාලනය කරන විශාල වීදුරු නල වූ අතර මුල් පරිගණකවල ස්විච ලෙස භාවිතා කරන ලදී. ඒවා විශාල තාපයක් නිපදවූ අතර නිතර අසාර්ථක විය.

Examples / උදාහරණ: ENIAC, UNIVAC

Option / විකල්ප 2)
Used in second generation computers.(1956 – 1963) Transistors replaced vacuum tubes, making computers smaller, more reliable, and energy-efficient. They also increased processing speed.
භාවිතා කරන ලද්දේ දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක විසිනගි (1956 – 1963) ට්‍රාන්සිස්ටර රික්තක නල ප්‍රතිස්ථාපනය කළ අතර, පරිගණක කුඩා, වඩා විශ්වාසදායක සහ බලශක්ති කාර්යක්ෂම කළේය. ඒවා සැකසුම් වේගය ද වැඩි කළේය.

Examples / උදාහරණ: IBM 1401, IBM 1620

Option / විකල්ප 3)
Used in third generation computers. (1964 – 1971) ICs combined multiple transistors into a single chip, reducing the size of computers even further and increasing speed.
භාවිතා කරන ලද්දේ තුන්වන පරම්පරාවේ පරිගණක විසින.(1964 – 1971) IC මඟින් බහු ට්‍රාන්සිස්ටර තනි චිපයකට ඒකාබද්ධ කර පරිගණකවල ප්‍රමාණය තවත් අඩු කර වේගය වැඩි කරන ලදී.

Examples / උදාහරණ: IBM System/360, PDP-8

Option / විකල්ප 4)
Fourth generation of computers (1971 – 1989) used VLSI (Very Large Scale Integrated circuit technology). In this generation, as an extension of the VLSI technology, microprocessor was introduced. A single microprocessor contains a large number of integrated circuits. Therefore, it was possible to reduce the physical size of today's computers rapidly.

සිව්වන පරම්පරාවේ පරිගණක (1971 – 1989) මහා පරිමාණ අනුකලිත පරිපථ තාක්ෂණය (VLSI) භාවිතා කළේය. මෙම පරම්පරාවේදී, VLSI තාක්ෂණයේ දිගුවක් ලෙස, ක්ෂුද්‍ර සකසනය හඳුන්වා දෙන ලදී. තනි ක්ෂුද්‍ර සකසනයක අනුකලිත පරිපථ විශාල සංඛ්‍යාවක් අඩංගු වේ. එබැවින්, අද පරිගණකවල භෞතික ප්‍රමාණය වේගයෙන් අඩු කිරීමට හැකි විය.

Examples / උදාහරණ: Intel 4004, IBM PC

Option / විකල්ප 5)
AI chips are used in fifth generation computers. AI chips like Google's TPU (Tensor Processing Unit) and NVIDIA's GPU accelerators are leading this era.
පස්වන පරම්පරාවේ පරිගණකවල AI චිප් භාවිතා වේ. Google හි TPU සහ NVIDIA හි GPU ත්වරක වැනි AI චිප් මෙම යුගයට නායකත්වය දෙයි.

Examples / උදාහරණ:
AI-powered supercomputers, Quantum computers
AI බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වන සුපිරි පරිගණක, ක්වොන්ටම් පරිගණක

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

2. Which of the following computer screens has the highest color reproduction?
වර්ණ ප්‍රතිනිර්මාණය ඉහලම වන්නේ පහත කුමන පරිගණක තිරයේද?

A - CRT screen / කැතෝඩ කිරණ නළ සංදර්ශකය
B - LCD screen / ද්‍රව ස්ඵටික සංදර්ශකය
C - LED screen / ආලෝක විමෝචක දියෝඩ තිරය

1) A Only
2) C Only
3) A and B Only
4) B and C Only
5) A, B and C all

Answer: 1)

Evaluating each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A
CRT screens have superior color reproduction because they use analog signals, allowing for smoother gradients and richer colors. Many professional designers used CRT monitors for accurate color representations before.
CRT සංදර්ශකවල උසස් වර්ණ ප්‍රතිනිර්මාණයක් ඇත්තේ ඒවා ප්‍රතිසම සංඥා භාවිතා කරන නිසා සුමට අනුක්‍රමණ සහ විවිධ වර්ණ සඳහා ඉඩ සලසන බැවිනි. බොහෝ වෘත්තිමය නිර්මාණකරුවන් මීට පෙර නිවැරදි වර්ණ නිරූපණය සඳහා CRT සංදර්ශක භාවිතා කළහ.

Statement / ප්‍රකාශය B
LCDs rely on a backlight shining through liquid crystals, which limit color accuracy, reduces contrast, and can cause color shifts at different angles.
LCD ද්‍රව ස්ඵටික හරහා බැබළෙන පසුබිම් ආලෝකයක් මත රඳා පවතින අතර එමඟින් වර්ණ නිරවද්‍යතාවය සීමා වේ, වර්ණ ප්‍රභේදනය අඩු කරයි, සහ විවිධ කෝණවලින් බැලීමේදී වර්ණ මාරුවීම් ඇති විය හැක.

Statement / ප්‍රකාශය C
While LED is better than LCD, they do not necessarily surpass CRT monitors in terms of pure color reproduction.
LED, LCD වලට වඩා හොඳ වුවත්, ඒවා පිරිසිදු වර්ණ ප්‍රතිනිර්මාණය අතින් CRT සංදර්ශක අභිබවා යන්නේ නැත.

So, the correct answer is 1).
ඒ අනුව, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 1) වේ.

3. What is the result of the binary calculation $10111101_2 + 11001_2 - 100000_2 \times 10_2$ in decimal?
$10111101_2 + 11001_2 - 100000_2 \times 10_2$ යන ගණනය කිරීමේ ප්‍රතිඵලය දශමය ආකාරයෙන් කුමක්ද?

1) 150 2) 160 3) 145 4) 135 5) 155

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Let's break down the problem step by step / ගැටලුව පියවරෙන් පියවර විසඳමු.

Step / පියවර 1:
Convert each binary number to decimal.
සෑම ද්විමය සංඛ්‍යාවක්ම දශම සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කරන්න.

This is because it's easier to perform arithmetic operations in decimal, which is more familiar and straightforward, and the answers are provided in decimal format.
මෙයට හේතුව දශමය සංඛ්‍යා භාවිතයෙන් ගණිතමය මෙහෙයුම් සිදු කිරීම පහසු වීම සහ පිළිතුරු දශමය සංඛ්‍යා ආකෘතියෙන් සපයා තිබීමයි.

10111101_2							
1	0	1	1	1	1	0	1
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1 × 128	0 × 64	1 × 32	1 × 16	1 × 8	1 × 4	0 × 2	1 × 1
128 + 0 + 32 + 16 + 8 + 4 + 0 + 1							
189_{10}							

10_2	
1	0
2^1	2^0
1 × 2	0 × 1
2 + 0	
2_{10}	

100000_2					
1	0	0	0	0	0
2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1 × 32	0 × 16	1 × 8	0 × 4	0 × 2	0 × 1
32 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0					
32_{10}					

11001_2				
1	1	0	0	1
2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1 × 16	1 × 8	0 × 4	0 × 2	1 × 1
16 + 8 + 0 + 0 + 1				
25_{10}				

Step / පියවර 2:
Perform the calculations in decimal / ගණනය කිරීම් දශමයෙන් සිදු කරන්න.

$= 189 + 25 - 32 \times 2$
$= 189 + 25 - 64$
$= 214 - 64$
$= 150$

Therefore, the correct answer is 1).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

4. What is the answer to the two's complement of 57_{10} and the one's complement of -89_{10}, respectively?
57_{10} හි දෙකෙහි අනුපූරකය හා -89_{10} හි එකෙහි අනුපූරකය පිලිවෙලින් දැක්වෙන පිළිතුර කුමක්ද?

1) 00010101, 11111101
2) 00111001, 10100110
3) 11000110, 11110000
4) 10101010, 11001100
5) 01111000, 00110011

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The two's complement of a positive number is the binary value of that number.
ධන සංඛ්‍යාවල දෙකෙහි අනුපූරකය යනු එම සංඛ්‍යාවේ ද්වීමය අගයම වේ.

2	57		
2	28	-	1
2	14	-	0
2	7	-	0
2	3	-	1
2	1	-	1
	0	-	1

Therefore, the two's complement of 57 = 00111001_2
එබැවින්, 57 හි දෙකෙහි අනුපූරකය = 00111001_2

Now, let's consider -89 / දැන් -89 සලකා බලමු.

The positive number -89 can be converted to an 8-bit binary value and sent through a NOT gate to obtain its one's complement.
-89 හි ධන සංඛ්‍යාව බිටු 8ක් සහිත ද්වීමය අගයක් බවට පත්කර එය NOT ද්වාරයක් හරහා යැවීමෙන් එහි එකෙහි අනුපූරකය ලබාගත හැකිය.

2	89		
2	44	-	1
2	22	-	0
2	11	-	0
2	5	-	1
2	2	-	1
2	1	-	0
	0	-	1

Therefore, the binary representation of 89 = 01011001_2
එබැවින්, 89 හි ද්වීමය නිරූපණය = 01011001_2

$01011001_2 \rightarrow \text{NOT} \rightarrow 10100110_2$

Therefore, the one's complement of -89 = 10100110_2
එබැවින්, -89 හි එකෙහි අනුපූරකය = 10100110_2

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

5. The result of the binary addition $11011_2 + 1011_2$ when converted to hexadecimal is:
ද්විමය එකතු කිරීම $11011_2 + 1011_2$ ෂඩ් දශමයට පරිවර්තනය කළ විට ලැබෙන ප්‍රතිඵලය:

1) 2A 2) 20 3) 26 4) 32 5) 28

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Binary addition / ද්විමය එකතු කිරීම:

	1	1	0	1	1
+	0	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0

Convert the binary result 100110_2 to hexadecimal:
ද්විමය ප්‍රතිඵලය 100110_2 ෂඩ් දශම බවට පරිවර්තනය කරන්න:

100110_2							
0	0	1	0	0	1	1	0
2^3	2^2	2^1	2^0	2^3	2^2	2^1	2^0
-	-	2	-	-	4	2	-
2				6			
26_{16}							

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.